Práctica 1

Procesos y comunicación entre procesos

SISTEMAS OPERATIVOS

Periodo 2026-01

Profesor: César Pedraza Bonilla

Integrantes

Laura Natalia Duarte Acero

Juan Manuel Espitia Pizza

Sebastian Steeven Rodriguez Ortiz

ESPECIFICACIONES DEL DATASET **3**
1. Fuente: 3
2. Formato Archivo de Datos: 3
3. Justificación de los criterios de búsqueda 4
4. Rangos de valores válidos 4
5. Ejemplos de uso del programa 4
6. Adaptaciones: 7

ESPECIFICACIONES DEL DATASET

1. **Fuente:**

Los datos provienen de la página oficial de *Datos Abiertos Colombia*, sección **Temperatura Ambiente del Aire**, correspondientes al periodo comprendido entre **01/01/2025 y 31/12/2025**.

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Temperatura-Ambiente-del-Aire/sbwg-7ju4/about_data

Se eliminaron registros duplicados para garantizar la integridad de las llaves primarias. El conjunto final contiene 6.324.869 registros, con un tamaño aproximado de 1.05GB.

2. **Formato Archivo de Datos:**

El archivo de datos se encuentra en formato CSV (data.csv) y contiene 14 columnas:

	Nombre de la columna	**Tipo de Dato**
1	CodigoEstacion	Número
2	CodigoSensor	Número
3	FechaObservacion	Fecha
4	ValorObservado	Número
5	NombreEstacion	Texto
6	Departamento	Texto
7	Municipio	Texto
8	ZonaHidrografica	Texto
9	Latitud	Número
10	Longitud	Número
11	DescripcionSensor	Texto
12	UnidadMedida	Texto
13	CodigoEstacionNuevo	Número
14	FechaObservacionNuevo	Número

3. Justificación de los criterios de búsqueda

El programa permite realizar búsquedas por las columnas CodigoEstacionNuevo, CodigoSensor y FechaObservacionNuevo, que conforman las llaves primarias:

- **CódigoEstaciónNuevo**: cada estación representa una ubicación geográfica distinta y se renumera para facilidad al hacer pruebas.
- **Código de Sensor**: diferentes sensores pueden medir variables relacionadas (ej. temperatura, humedad).
- **Código de Fecha de observación**: permite filtrar datos en un rango temporal específico y se utilizó una unión de fecha hora y minuto convirtiéndolo en numérico.

4. Rangos de valores válidos

- **Código de Estación**: valores numéricos 100-521.
- **Código de Sensor**: enteros como 68 o 71.
- **Fecha/Hora/Minuto**: entre 202501010000 y 202512312358.

5. Ejemplos de uso del programa

El sistemas cuenta con dos ejecutables: interfaz y buscador, cada uno ejecutado en una consola diferente.

<u>CONSOLA 1</u>

./intefaz:

a. Se ingresan los datos de las llaves primarias mediante las opciones 1,2,3 de acuerdo con los rangos establecidos en el dataset.

b. Con la opción 4 se ejecuta la consulta, que devuelve el valor observado de temperatura para ese código de estación, código de sensor y en esa fecha, en caso de no encontrar nada aparece NA.

c. Opción 5: salir del programa

como se muestra a continuación

```
-----------------------------------
          Bienvenido
Temperatura Ambiente del Aire
ESTACION: 109 SENSOR: 68 FECHA: 202501010000
-----------------------------------
1. Ingresar Codigo de Estacion
2. Ingresar Codigo de Sensor
3. Ingresar Codigo de Fecha
4. Buscar Valor observado
5. Salir del Programa

        Digite una opcion <1-5>: 4

        Buscando estado...
Para estacion: 109 sencor: 68 fecha: 202501010000
El Valor Observado es: 26.500000
El tiempo de busqueda fue: 0.000017 segundos

Presione ENTER para continuar...
```

<u>CONSOLA 2</u>

./buscador:

```
pandalinux@DESKTOP-TJQ7VGC:~/taller1$ gcc buscador_J2.c -o buscador
pandalinux@DESKTOP-TJQ7VGC:~/taller1$ ./buscador
Buscador inicializa...
Entradas leídas: 2000003
Índice cargado!
Informacion a Buscar Est=109 Sen=68 Fecha=202501010000
Offset encontrado: 44906
Buscando -> Est=109 Sen=68 Fecha=202501010000 Offset=44906
Valor observado: 26.50
```

Datos de prueba #1

Opción 1.

Ingrese ID de Estación (100/521): 100

Opción 2.

Ingrese ID de Sensor (68/71): 68

Opción 3.

Ingrese fecha (202501010000-202511302358): 202501010000

Opción 4

Para estacion: 100 sencor: 68 fecha: 202501010000

El Valor Observado es: 22.200001

El tiempo de busqueda fue: 0.000077 segundos

Datos de prueba #2

Opción 1.

Ingrese ID de Estación (100/521): 168

Opción 2.

Ingrese ID de Sensor (68/71): 68

Opción 3.

Ingrese fecha (202501010000-202511302358): 202501010000

Opción 4

Para estacion: 161 sencor: 68 fecha: 202501010000

El Valor Observado es: 29.600000

El tiempo de busqueda fue: 0.000330 segundos

Datos de prueba #3

Opción 1.

Ingrese ID de Estación (100/521): 168

Opción 2.

Ingrese ID de Sensor (68/71): 71

Opción 3.

Ingrese fecha (202501010000-202511302358): 202501282208

Opción 4

Para estacion: 183 sencor: 71 fecha: 202501282208

El Valor Observado es: 29.600000

El tiempo de busqueda fue: 0.000194 segundos

Datos de prueba #4

Opción 1.

Ingrese ID de Estación (100/521): 337

Opción 2.

Ingrese ID de Sensor (68/71): 68

Opción 3.

Ingrese fecha (202501010000-202511302358): 202501241800

Opción 4

Para estacion: 337 sencor: 68 fecha: 202501241800

El Valor Observado es: 14.400000

El tiempo de busqueda fue: 0.000179 segundos

Datos de prueba #5

Opción 1.

Ingrese ID de Estación (100/521): 160

Opción 2.

Ingrese ID de Sensor (68/71): 71

Opción 3.

Ingrese fecha (202501010000-202511302358): 202501241800

Opción 4

Buscando valor...

NA.

El tiempo de busqueda fue: 0.000170 segundos

6. Adaptaciones:

Las columnas 13 y 14 fueron adicionadas para mejorar y agilizar la consulta, ya que los codigos con extremadamente largos, pero mantiene la información original.

CodigoEstacionNuevo es un número desde 100 en adelante por cada codigoEstacion.
FechaObservacionNuevo es la fecha observacion convertida en número YYYYMMDDHHMI